AI科研工作台 | 自动化部署

将PDF或文字版交给AI → 实际执行 → 运行验收 → 保存完整课题工作区

交给AI执行

请读取本页并在我的电脑上实际部署科研工作台，完成创建、安装、运行与验收。
1. 自动识别系统；先检查目录读写、终端和联网能力。
2. 只询问缺失的课题名与保存位置；复用已安装工具。
3. 缺执行权限时指出具体操作；登录和账号授权由我完成。
4. 每步执行并修复可解决的错误；以运行结果判断完成。

工作模式

- 实验台旁与AI调整方案 → 确认参数 → 更新记录 → 一页PDF。
- 原始数据交给AI → 核对分组/单位/重复 → 探索展示 → 确认正式图。
- VS Code管理课题 → LaTeX写作/PDF预览 → 文献核对/配色/排版 → 投稿包。

Step 1 · 环境

1. 使用有本地执行权限的WorkBuddy / Codex / Claude Code；普通聊天模式先检查能力。
2. 检测或安装VS Code、Python、Git及可用LaTeX引擎。
3. 建项目独立.venv，配置解释器和Jupyter内核；安装下列依赖。

```
numpy pandas scipy matplotlib openpyxl xlrd
Pillow PyMuPDF reportlab ipykernel
nbformat nbclient ipywidgets
```

4. 写requirements.txt，记录验收通过的Python及依赖版本。
5. 配置Python、Jupyter、LaTeX Workshop扩展及所选AI入口。
6. 检测现有LaTeX；可用则复用，否则安装Tectonic或TeX Live并试编译。
- 路径、启动命令、字体按Windows/macOS适配；所有配置限本项目。

Step 2 · 建目录与工作区

1. 创建下列目录；PNG/PDF由实际运行生成，不创建假成果。

```
Project/
 01 实验/
    notion_labnotes/  raw_data/
    experiment_design_template.md
    experiment_record_template.md
 02 数据与制图/
    raw/  processed/
    figure_data_registry.csv
    plotting_notebook.ipynb
 03 结果/
  Preliminary Data/  正式fig/
    Overview.png  00_Overview_All.pdf
 04 稿件/
    main.tex  manuscript.tex  references.bib
    manuscript.pdf  writing_notes.md
    figures/  build/
 05 投稿/
  00_投稿包说明.md
  01_图件/  02_源数据/  03_复现材料/
```

2. 生成.code-workspace；左侧仅显示上述五个入口。
3. 在根目录保留scripts/、config/、.vscode/、requirements.txt和AGENTS.md。
4. 配置跨平台启动入口、制图/检查/编译/投稿包任务；使用相对路径。

Step 3 · 实验笔记

1. 安装stepwise-lab-notes；识别当前工具的安装方式，并测试调用。
2. 连接已授权的Notion / 其他笔记；未连接时先用本地Markdown。
3. 协作编辑后核对配液、余量、参数；未知项标TBD；打印时验证一页A4。

Step 4 · 数据与制图

1. 原始文件唯一归档到01 实验/raw_data；02 数据与制图/raw引用同一来源；不覆盖原文件。
2. 生成可运行Notebook：读CSV/XLS/XLSX → 核对映射 → processed → 探索图。
3. 创建analysis.json、style.json、layouts.json；统计、配色与布局分别配置。
4. 图示全部散点及明确的SD/SEM；禁止自动删点、平滑、插值或推断重复。
5. Run All只预览；确认后导出正式PNG/矢量PDF，复制到稿件figures。
6. 登记表记录图号、实验、raw路径/校验和、处理公式、代码和输出路径；保存导出版本。

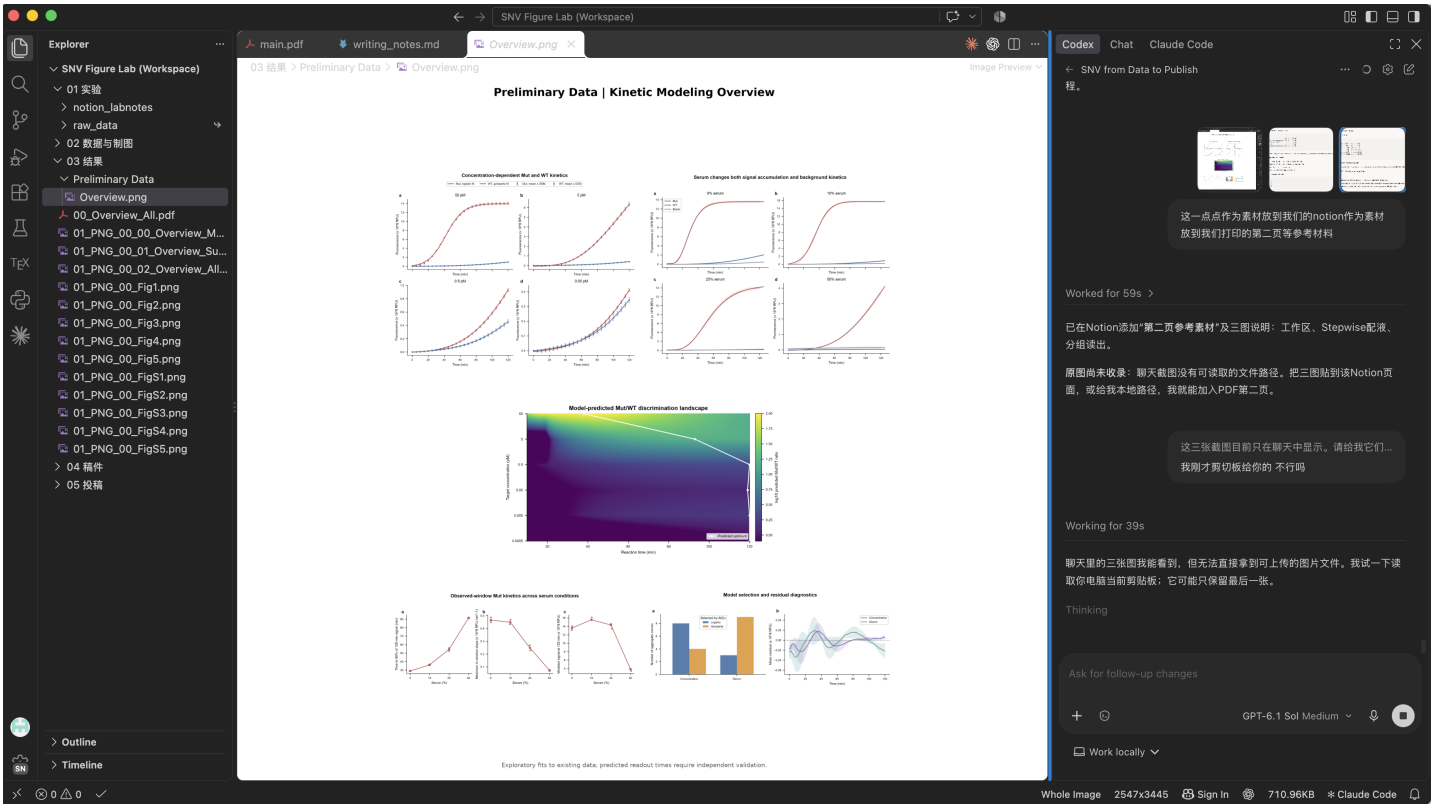
Step 5 · 写作、投稿与验收

1. 生成可编译LaTeX模板、BibTeX文献库和构建脚本；PDF在VS Code侧栏预览。
2. 核对文献与DOI；写作和期刊匹配基于用户材料，待确认项标TBD。
3. 生成投稿包脚本：正式图、对应源数据、代码/配置/依赖和说明；更新前保留旧版。
4. 在tests/demo/中用明确标注的演示数据测试：Notebook → 出图 → 引图编译 → 投稿包核验；演示产物不进入正式目录。
5. 核对真实数据导入入口；尚无真实数据时只确认环境验收，不声称科学流程已验证。
6. 写deployment_report.md：环境版本、测试结果、产物路径、未完成项及重跑方法。
- 交付：可打开的工作区、可运行Notebook、图件、稿件PDF、投稿包及验收报告。
- 重新打开工作区复测；README只写“打开工作区 → Run All → 确认后导出”。

参考素材 | 工作区与实验记录

截图用于理解工作方式；实验参数以本人确认的记录为准。

01 | 五个入口管理课题，图件预览与AI对话在同一工作区。



02 | 分组与稀释：编号明确、留足余量。

```
R1000: 10 μM ─── 5 μL 200 μM stock + 95 μL water
R500: 5 μM ──── 30 μL R1000 (10 μM) + 30 μL water
R250: 2.5 μM ── 30 μL R500 (5 μM) + 30 μL water
R100: 1 μM ──── 24 μL R250 (2.5 μM) + 36 μL water
R50: 0.5 μM ─── 30 μL R100 (1 μM) + 30 μL water
R25: 0.25 μM ── 30 μL R50 (0.5 μM) + 30 μL water
```

After onward dilution, ≥30 μL remains per tube; use 20 μL for its ×10 reaction mix.

Step 2 · Label reactions

Label 3 replicates per condition. Labels give reporter final nM; Mut/WT: 5 pM final; blank: no target.

```
1. WT_25nM
2. Mut_25nM
3. Blank_25nM
4. WT_50nM
5. Mut_50nM
6. Blank_50nM
7. WT_100nM
8. Mut_100nM
9. Blank_100nM
10. WT_250nM
11. Mut_250nM
12. Blank_250nM
13. WT_500nM
14. Mut_500nM
15. Blank_500nM
16. WT_1000nM
17. Mut_1000nM
18. Blank_1000nM
19. Water
```

03 | 公共mix与RNP：先配共同组分。

Step 3 · Prepare ligation common mix · 9 μL/well; ×60

```
Nuclease-free H₂O ──────────────────  6.0 μL ( 360 μL)
10× ligation Buffer (HTaq) ─────────  1.0 μL (  60 μL)
HiFi Taq Ligase, 1:10 working dilution ──  1.0 μL (  60 μL)
Matching Mut Padlock, 1 μM ─────────  1.0 μL (  60 μL)
Common mix total ──────────────────  9.0 μL ( 540 μL)
```

Mix, spin; dispense 9 μL/well into groups 1–18 (54 reactions). Group 19: dispense 20 μL nuclease-free water separately; no reaction mix or target.

Step 4 · Add target and run ligation · 10 μL/well

1. WT-labeled reactions (1, 4, 7, 10, 13, 16): add 1 μL 78_wtdsDNA, 100 pM.
2. Mut-labeled reactions (2, 5, 8, 11, 14, 17): add 1 μL 79_mutdsDNA, 100 pM.
3. Blank-labeled reactions: add 1 μL nuclease-free water.
4. Mix, spin briefly; run **95°C 1 min → 45°C 30 min → 4°C hold.**

Step 5a · Preassemble RNP in one separate tube

```
Cas12a, 2 μM ──────── 16 μL
12_gRNA, 3 μM ─────── 16 μL
RNP total ─────────── 32 μL
```

Step 5b · Prepare one common RCA–Cas12a mix · no reporter

Volumes: μL/well (×66 total).

04 | 加样、读出、保存与分析顺序相连。

Mix gently; dispense 80 μL into each of six tubes.

Step 5c · Add reporter · 100 μL per tube

```
M25:   80 μL common mix + 20 μL R25;   groups 1–3
M50:   80 μL common mix + 20 μL R50;   groups 4–6
M100:  80 μL common mix + 20 μL R100;  groups 7–9
M250:  80 μL common mix + 20 μL R250;  groups 10–12
M500:  80 μL common mix + 20 μL R500;  groups 13–15
M1000: 80 μL common mix + 20 μL R1000; groups 16–18
```

Step 6 · Add mixes and start readout · final 20 μL/well

Add 10 μL/well: M25→1–3; M50→4–6; M100→7–9; M250→10–12; M500→13–15; M1000→16–18. All 3 replicates; mix, spin, load.

Readout: QuantStudio 7, FAM; **37°C, 120 min; read every 1 min.**

Step 7 · Save and analyze

1. Save raw data with group/replicate IDs. Plot raw and ΔF = F(t) − F(0); all points, mean ± SD.
2. Compare Mut, WT and matched blank at 30/60/90/120 min; state blank correction; flag near-zero denominators.
3. Select lowest reporter preserving Mut signal, Mut–WT separation and low blank; record RNP/deviations.

操作模式

- 实验旁对话修改 → 核对参数 → 同步记录。
- 同一课题文件夹保存笔记、raw、图件和稿件。
- processed存处理数据；Preliminary存探索图。
- 真实数据确认后才进入正式fig与投稿包。
- 模型拟合与预测结果仍需独立验证。

下载文字版与Stepwise Skill：github.com/zhenq-zq/lab-skills

说明：这是部署任务说明，尚未在其他AI工具上完成端到端实测；安装、登录和授权受所在环境限制。